

AI工具使用详情

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具，主要用于编程调试、写作排版。具体情况如下。

一、所用工具名称与型号

ChatGPT 6 Astra; DeepSeek V41 Flash。

二、具体使用目的和环节

编程调试：在队员已有建模思路、人工公式推导和预期算法的基础上，辅助实现与调试程序；部分环节由队员直接提供人工编写的代码，请AI作局部微调。

写作排版：论文框架由队员人工组织，AI依据已有内容辅助优化语言表述与排版。

三、主要提示方式与使用过程

队员向AI说明现有建模思路、人工推导的公式、预期算法及具体实现要求，并按需提供已有代码。程序出现错误时，围绕错误和预期行为进行多轮对话，逐步调整至可运行，再核对程序实现与论文所述模型、算法是否一致。

在论文整理环节，队员提供已组织的论文框架和已有内容，由AI提出写作与排版调整，队员据此完成文稿整理。

四、对AI输出的采纳、人工修改与核验

编程环节采纳了AI辅助给出的部分程序实现、调试修改与局部调整。当AI实现与队员建模思路或预期算法不一致时，相关代码由队员人工调试和修正，并对照论文中的模型与算法说明检查一致性。

队员在原实验阶段人工完成模拟测试、演练和正式测试，并对代码和数据进行人工核验。本次论文精修中，按队员要求由AI辅助执行全量代码复现、日志审计及图表更新；队员选择采用该批新实验结果，正式测试仍使用此前的实际测试记录。